TD 4

Thermodynamique

Conduction thermique

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercice 1 : Formation de la neige artificielle . . . . . [⋆]

▷ *Système thermodynamique fermé* ▷ *Changement d'état*

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10°\mathrm{C}$ dans l'air ambiant à $T_\mathrm{a} = -15°\mathrm{C}$. La goutte est supposée sphérique de rayon $R = 0{,}2\,\mathrm{mm}$ et homogène de température $T(t)$. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h = 65\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-1}}$.

1) Dans un premier temps la goutte se refroidit en restant liquide. Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. Identifier et calculer numériquement un temps caractéristique τ.
2) La goutte se refroidit jusqu'à la température de fusion $T_1 = 0\,°\mathrm{C}$. Déterminer le temps t_1 au bout duquel la température de la goutte atteint T_1. *Application numérique.*
3) Une fois la température T_1 atteinte, la goutte se solidifie à température constante. En négligeant la variation de volume, au bout de combien de temps t_0 la goutte est-elle complètement solidifiée ?

Données :
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1{,}00\times10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$,
- capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18\times10^3\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}}$,
- enthalpie massique de fusion de la glace : $\ell_\mathrm{f} = 335\times10^3\,\mathrm{J\cdot kg^{-1}}$.

Exercice 2 : Isolation thermique d'un bâtiment . . . . . [⋆]

On souhaite étudier l'isolation thermique d'un bâtiment rectangulaire entourée de quatre murs. Les murs sont en béton de conductivité thermique $\lambda = 1{,}75\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$, sont d'épaisseur $e = 10\,\mathrm{cm}$ et couvrent une surface totale $S = 80\,\mathrm{m^2}$.

1) Calculer la résistance thermique R_m de l'ensemble des murs du bâtiment.
2) On isole les murs avec une couche de laine minérale de même épaisseur e et de conductivité thermique $0{,}045\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$. Les murs et l'isolant sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance thermique R_ℓ de la couche de laine minérale et la résistance thermique totale R_i des murs isolés.
3) On ajoute une fenêtre de mauvaise qualité dans le mur de résistance thermique $R_\mathrm{f} = 5\times10^{-4}\,\mathrm{K\cdot W^{-1}}$. Les murs isolés et la fenêtre sont-ils associés en série ou en parallèle ? Calculer la résistance totale R_b du bâtiment et commenter.

Exercice 3 : Associations de conducteurs thermiques . . . . . [⋆]

On considère une coquille cylindrique de rayon interne R_1, de rayon externe $R_2 > R_1$, de longueur L et de conductivité thermique λ. On impose une température constante T_1 sur la surface interne du cylindre, et T_2 sur la surface externe du cylindre. Pour des raisons de symétrie, le profil de température $T(r)$ à l'intérieur de la coquille cylindrique ne dépend que du rayon r.

1) En effectuant un bilan d'énergie en régime permanent sur une coquille cylindrique de longueur L, de rayon interne r et de rayon externe $r + \mathrm{d}r$, montrer que le profil de température vérifie l'équation

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = 0. \tag{1}$$

2) Résoudre cette équation pour déterminer le profil de température $T(r)$. Déterminer les constantes d'intégration à partir des conditions initiales.
3) Déterminer le flux thermique Φ qui traverse la coquille cylindrique. Montrer que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur peut s'écrire $T_2 - T_1 = R_{\text{th}}\Phi$ avec la résistance thermique

$$R_{\text{th}} = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\lambda L}. \tag{2}$$

On insère une coquille cylindrique de rayons interne a et externe $2a$ et de conductivité thermique λ_1 dans une coquille cylindrique de rayons interne $4a$ et externe $8a$, de conductivité thermique λ_2. Les deux sont de même longueur L. L'espace compris entre les rayons $2a$ et $4a$ est rempli d'air, et on note h_1 et h_2 les coefficients d'échange conducto-convectif entre l'air et les matériaux qui constituent les coquilles cylindriques.

4) Représenter le circuit électrique équivalent de cette association de surfaces conductrices. En déduire la résistance thermique totale.
5) Reprendre toutes les questions précédentes avec une géométrie sphérique.

Exercice 4 : Effet de cave ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de diffusion* ▷ *Régime sinusoïdal* ▷ *Notation complexe*

Il est bien connu que la température dans une cave ou une grotte varie peu au cours de la journée et de l'année. Nous allons étudier cet effet, appelé effet de cave. Nous modélisons le sol par un solide semi-infini ($z > 0$) soumis à une variation de température sinusoïdale en $z = 0$ de la forme $T(z = 0, t) = T_0 + T_1 \cos(\omega t)$, avec une période de variation $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$. On souhaite établir le profil de température $T(z, t)$ dans le sol. On donne $\kappa = 6{,}0 \times 10^{-7}\,\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ la diffusivité thermique du sol.

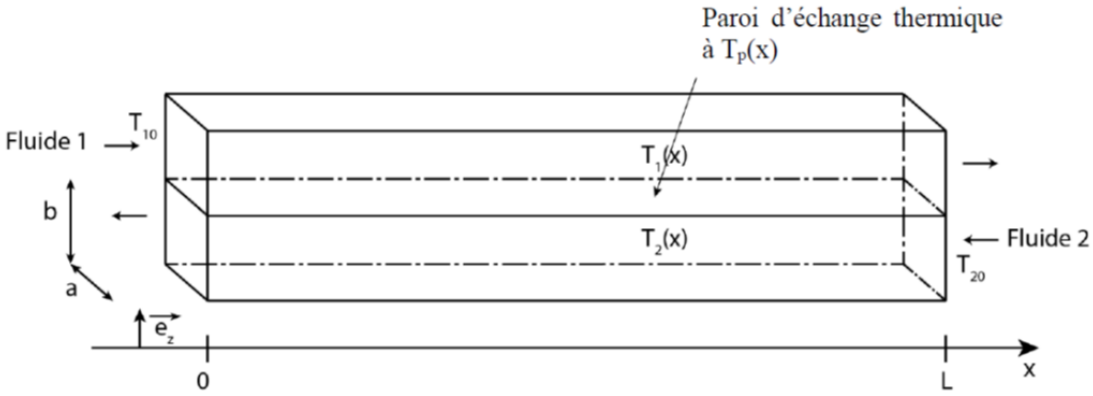
1) Écrire l'équation de diffusion thermique. Pour faciliter les calculs, cherche une solution harmonique en notation complexe, qui est donc de la forme $\underline{T}(z, t) = T_0 + f(z)\,\text{e}^{i\omega t}$. Déterminer l'équation vérifiée par la fonction $f(z)$.
2) Chercher une solution sous la forme $f(z) = Ae^{-ikz}$, et montrer que la solution physique pour k est

$$k = \frac{1 - i}{\delta}, \tag{1}$$

où δ est un paramètres positif à déterminer.
3) En déduire l'expression de $f(z)$ puis de $\underline{T}(z, t)$ et enfin de la température réelle $T(z, t) = \text{Re}\,\underline{T}(z, t)$ en s'aidant des conditions aux limites.
4) Que vaut δ pour une variation journalière de température ? Saisonnière ? À quelle date de l'année la température est-elle minimale à une profondeur $z = 1\,\text{m}$ en supposant que la température extérieure est minimale le 30 janvier ?

Exercice 5 : Étude locale d'un échangeur thermique à double entrée ..... [⋆]

Les échangeurs thermiques des circuits de chauffage des piscines sont des échangeurs à contre-courant : les eaux issus de la piscine et du circuit de chauffage circulent en sens opposés dans l'échangeur, sans échange de matière, mais avec échange de chaleur. On considère un échangeur thermique isobare constitué de deux tuyaux de longueur L, de sections rectangulaires de côté $a \ll L$, parcourus par de l'eau liquide de masse volumique constante $\rho = 1{,}0 \times 10^3\,\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ et de capacité thermique massique $c = 4{,}2 \times 10^3\,\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. Le débit volumique du circuit 1 est noté D_1 ; celui du circuit 2 est noté D_2. Les tuyaux sont orientés selon l'axe (Ox) et sont isolés thermiquement de l'extérieur, mais peuvent échanger de la chaleur entre eux à travers une paroi de température $T_p(x)$, de section a et d'épaisseur négligeable.



On se place en régime stationnaire et on note $T_1(x)$ et $T_2(x)$ les températures des fluides 1 et 2 à l'abscisse x, supposées homogènes sur une tranche d'absisce x. On note $T_{1,0}$ et $T_{2,0}$, les températures des fluides à l'entrée de l'échangeur, avec $T_{2,0} > T_{1,0}$. Dans tout l'exercice, on néglige la diffusion thermique au sein des fluides en écoulement, tandis que l'échange thermique entre la paroi de l'échangeur et le fluide i vérifie une loi de la conducto-convection de coefficient h.

1) Donner l'expression du flux conducto-convectif $\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{cc},i}(x)$ échangé de la paroi vers le fluide i sur une longueur $\mathrm{d}x$ en fonction de h, $T_i(x)$ et $T_p(x)$, en justifiant le signe.
2) En effectuant des bilans d'énergie dans les couches comprises entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$, exprimer trois équations faisant intervenir les températures $T_1(x)$, $T_2(x)$ et $T_p(x)$.
3) Déterminer l'expression de $T_1(x)$ et $T_2(x)$ en s'aidant des conditions aux limites. On pourra introduire une longueur caractéristique ℓ à définir, et l'on supposera que $\ell \ll L$.

Le constructeur de l'échangeur thermique donne les grandeurs suivantes pour : $D_1 = 17\,\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{h}^{-1}$, $D_2 = 60\,\mathrm{m}^3 \cdot \mathrm{h}^{-1}$ $T_{2,0} = 79\,°\mathrm{C}$, $T_{1,0} = 15\,°\mathrm{C}$, l'échangeur de longueur $L = 60\,\mathrm{cm}$ fournit un puissance thermique de $\mathscr{P}_{\mathrm{th}} = 50\,\mathrm{kW}$. On prendra comme largeur équivalente d'échange $a = 30\,\mathrm{cm}$.

4) Déterminer la valeur numérique du coefficient conducto-convectif h.